

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 12
DATABASE



Disusun oleh:

Nama : Galen Dzakwan Huberta
NIM : 25/556857/SV/26034
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH
MADA YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 12

DATABASE

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami integrasi dan fungsi basis data (database) dalam pemrograman PHP.
2. Mengetahui dan mempraktikkan cara mengoneksikan basis data MySQL ke dalam skrip PHP.
3. Menampilkan data dari database ke dalam halaman web menggunakan perintah PHP.

B. Dasar Teori

1. Sistem Basis Data dan Aplikasi Web

Basis data (database) merupakan sekumpulan data yang terorganisasi secara sistematis dan disimpan secara elektronik di dalam sistem komputer. Dalam pengembangan aplikasi web modern, basis data berfungsi sebagai media penyimpanan data dinamis yang persisten. Basis data relasional umumnya terdiri dari satu atau beberapa tabel, di mana setiap tabel tersusun atas baris (record) dan kolom (field/attribute) yang saling berhubungan.

2. Lingkungan XAMPP dan phpMyAdmin

Untuk memfasilitasi pengembangan web lokal, perangkat lunak *stack* seperti XAMPP digunakan. XAMPP mengintegrasikan server web Apache dan sistem manajemen basis data MySQL atau MariaDB. Pengelolaan basis data tersebut dipermudah melalui antarmuka grafis berbasis web bernama phpMyAdmin. Melalui phpMyAdmin, pengguna dapat melakukan operasi administratif seperti membuat basis data baru, mendefinisikan struktur tabel, serta melakukan manipulasi data tanpa harus menuliskan kueri SQL secara manual di terminal.

3. Ekstensi MySQLi pada PHP

PHP menyediakan ekstensi khusus bernama MySQLi (MySQL Improved) yang berisi fungsi-fungsi bawaan untuk berkomunikasi dengan basis data MySQL. Terdapat beberapa fungsi krusial yang digunakan dalam siklus manipulasi data, di antaranya:

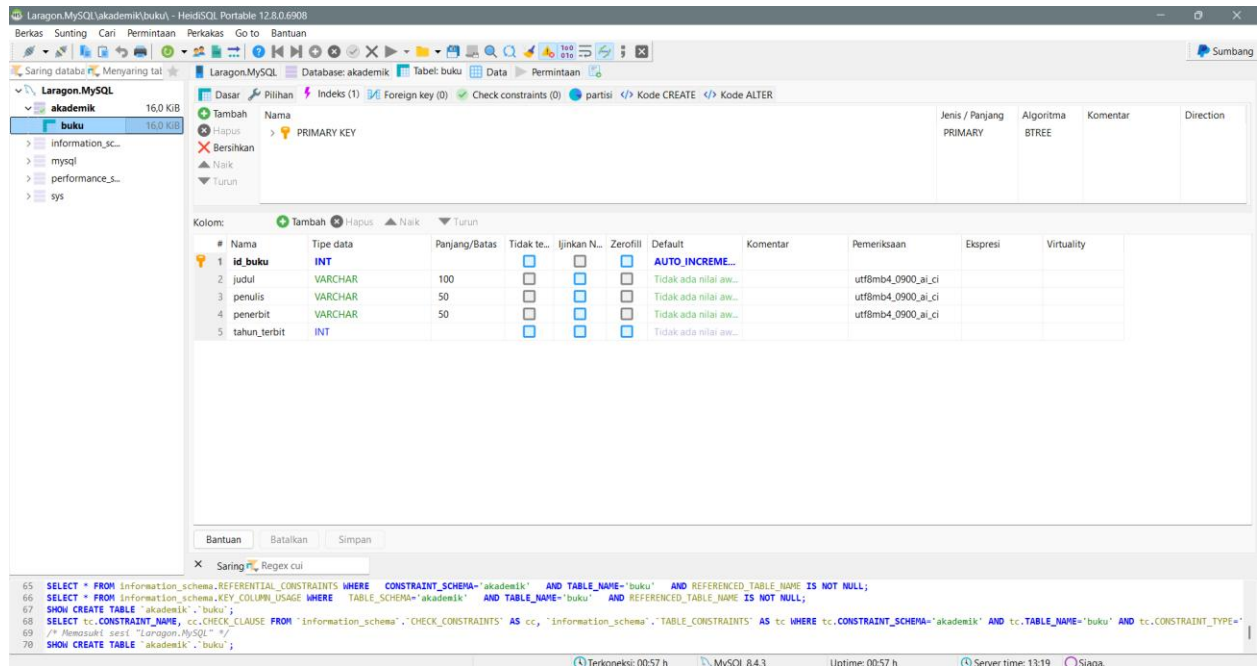
- `mysqli_connect()`: Digunakan untuk membuka koneksi baru ke peladen MySQL dengan parameter nama server, nama pengguna (*username*), kata sandi (*password*), dan nama basis data yang dituju.
- `mysqli_query()`: Berfungsi untuk mengirimkan dan mengeksekusi perintah atau kueri SQL (seperti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) ke basis data yang telah terkoneksi.
- `mysqli_num_rows()`: Digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang dihasilkan dari kueri SELECT.
- `mysqli_fetch_assoc()`: Berfungsi untuk mengambil baris hasil kueri dan menyimpannya ke dalam bentuk array asosiatif, sehingga data kolom tertentu dapat dipanggil menggunakan nama kolomnya sebagai indeks.
- `mysqli_close()`: Digunakan untuk menutup koneksi basis data secara eksplisit guna menghemat sumber daya peladen.

4. Modularitas dan Klausul include

Dalam pemrograman PHP, efisiensi kode dapat ditingkatkan melalui prinsip modularitas. Struktur kode koneksi basis data yang berulang dapat dipisahkan ke dalam satu berkas tersendiri (misalnya conn.php). Berkas tersebut kemudian dapat dipanggil atau disisipkan ke berkas PHP lainnya menggunakan fungsi include atau require. Hal ini mencegah redundansi penulisan parameter koneksi dan mempermudah pemeliharaan kode program jangka panjang.

C. Hasil dan Pembahasan

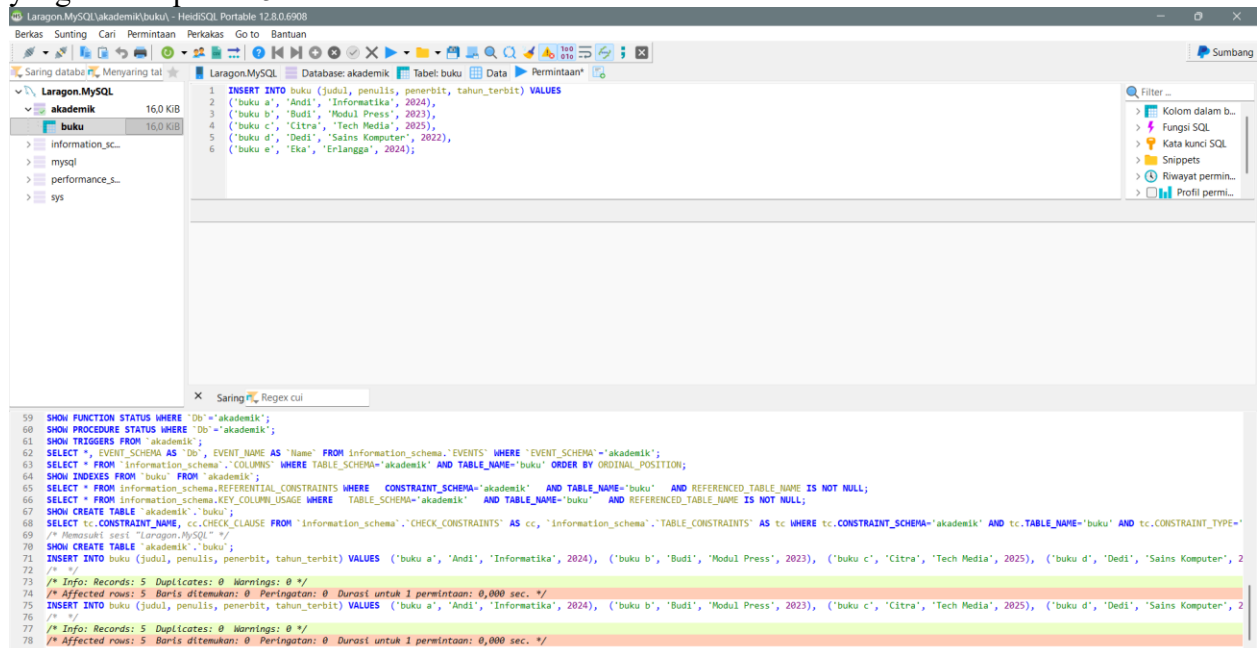
1. Silahkan buatlah tabel baru (memiliki paling tidak ada 5 kolom) dalam database yang sudah anda buat!



The screenshot shows the HeidiSQL interface for creating a new table named 'buku' in the 'akademik' database. The table structure is defined as follows:

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak te...	linkan N...	Zerofill	Default	Komentar	Pemeriksaan	Ekspresi	Virtuality
1	id_buku	INT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT		utf8mb4_0900_ai_ci		
2	judul	VARCHAR	100	☐	☐	☐		Tidak ada nilai aw...	utf8mb4_0900_ai_ci		
3	penulis	VARCHAR	50	☐	☐	☐		Tidak ada nilai aw...	utf8mb4_0900_ai_ci		
4	penerbit	VARCHAR	50	☐	☐	☐		Tidak ada nilai aw...	utf8mb4_0900_ai_ci		
5	tahun_terbit	INT		☐	☐	☐		Tidak ada nilai aw...			

2. Isi tabel tersebut dengan 5 data, lalu tampilkan dalam bentuk halaman yang berisikan tabel yang menampilkan 5 data tersebut.



The screenshot shows the HeidiSQL interface with the 'buku' table selected. The SQL command to insert data is:

```
INSERT INTO buku (judul, penulis, penerbit, tahun_terbit) VALUES ('buku a', 'Andi', 'Informatika', 2024), ('buku b', 'Budi', 'Modul Press', 2023), ('buku c', 'Citra', 'Tech Media', 2025), ('buku d', 'Dedi', 'Sains Komputer', 2022), ('buku e', 'Eka', 'Erlangga', 2024);
```

The output shows the following results:

```
59 SHOW FUNCTION STATUS WHERE `Db`='akademik';
60 SHOW PROCEDURE STATUS WHERE `Db`='akademik';
61 SHOW TRIGGERS FROM `akademik`;
62 SELECT *, EVENT_SCHEMA AS `Db`, EVENT_NAME AS `Name` FROM information_schema.`EVENTS` WHERE `EVENT_SCHEMA`='akademik';
63 SELECT * FROM `information_schema`.`COLUMNS` WHERE TABLE_SCHEMA='akademik' AND TABLE_NAME='buku' ORDER BY ORDINAL_POSITION;
64 SHOW INDEXES FROM `buku` FROM `akademik`;
65 SELECT * FROM information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_SCHEMA='akademik' AND TABLE_NAME='buku' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
66 SELECT * FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE WHERE TABLE_SCHEMA='akademik' AND TABLE_NAME='buku' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
67 SHOW CREATE TABLE `akademik`.`buku`;
68 SELECT tc.CONSTRAINT_NAME, cc.CHECK_CLAUSE FROM `information_schema`.`CHECK_CONSTRAINTS` AS cc, `information_schema`.`TABLE_CONSTRAINTS` AS tc WHERE tc.CONSTRAINT_SCHEMA='akademik' AND tc.TABLE_NAME='buku' AND tc.CONSTRAINT_TYPE='';
69 /* Hasilnya dari 'Laragon MySQL' */
70 SHOW CREATE TABLE `akademik`.`buku`;
71 INSERT INTO buku (judul, penulis, penerbit, tahun_terbit) VALUES ('buku a', 'Andi', 'Informatika', 2024), ('buku b', 'Budi', 'Modul Press', 2023), ('buku c', 'Citra', 'Tech Media', 2025), ('buku d', 'Dedi', 'Sains Komputer', 2022), ('buku e', 'Eka', 'Erlangga', 2024);
72 /* Info: Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 */
73 /* Affected rows: 5 Baris ditemukan: 0 Peringatan: 0 Durasi untuk 1 permintaan: 0,000 sec. */
74 INSERT INTO buku (judul, penulis, penerbit, tahun_terbit) VALUES ('buku a', 'Andi', 'Informatika', 2024), ('buku b', 'Budi', 'Modul Press', 2023), ('buku c', 'Citra', 'Tech Media', 2025), ('buku d', 'Dedi', 'Sains Komputer', 2022), ('buku e', 'Eka', 'Erlangga', 2024);
75 /* Info: Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 */
76 /* Affected rows: 5 Baris ditemukan: 0 Peringatan: 0 Durasi untuk 1 permintaan: 0,000 sec. */
```

Membuat berkas PHP:

- Membuat skrip PHP khusus yang berfungsi sebagai jembatan penghubung agar kode aplikasi web kita dapat berkomunikasi dan mendapatkan izin akses ke server database MySQL Laragon.

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "akademik";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);

if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Membuat Berkas Tampilan PHP (tampil_buku.php):

- Menulis kode PHP untuk mengambil data buku dari database menggunakan kueri SELECT * FROM buku, lalu menampilkannya ke layar browser dalam bentuk tabel HTML yang rapi menggunakan perulangan foreach

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tugas Praktikum - Daftar Buku</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; margin: 30px; background-color: #f4f4f9; }
        table { width: 90%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; background: #fff; }
        th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: left; }
        th { background-color: #007bff; color: white; }
        tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>Daftar Koleksi Buku (Tugas Praktikum Pertemuan 14)</h2>

    <table>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Judul Buku</th>
            <th>Penulis</th>
            <th>Penerbit</th>
            <th>Tahun Terbit</th>
        </tr>
```

```

<?php
include 'conn.php';

$buku = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM buku");
$no = 1;

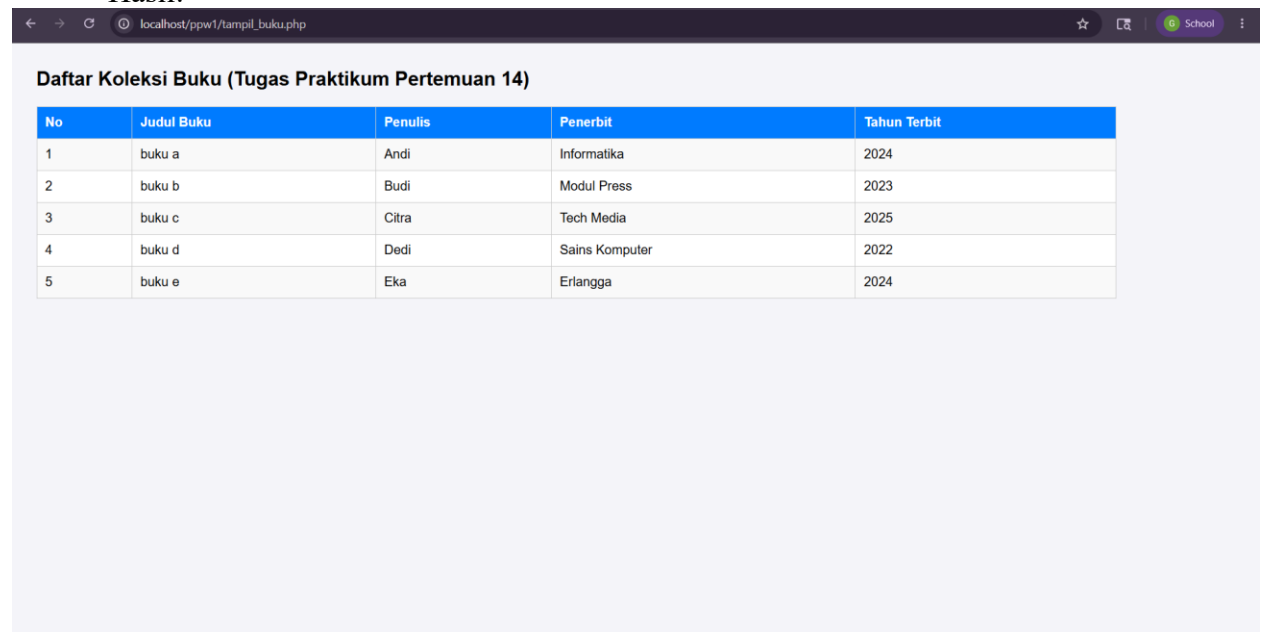
foreach ($buku as $value) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $no . "</td>";
    echo "<td>" . $value['judul'] . "</td>";
    echo "<td>" . $value['penulis'] . "</td>";
    echo "<td>" . $value['penerbit'] . "</td>";
    echo "<td>" . $value['tahun_terbit'] . "</td>";
    echo "</tr>";
    $no++;
}

mysqli_close($conn);
?>
</table>

</body>
</html>

```

Hasil:



No	Judul Buku	Penulis	Penerbit	Tahun Terbit
1	buku a	Andi	Informatika	2024
2	buku b	Budi	Modul Press	2023
3	buku c	Citra	Tech Media	2025
4	buku d	Dedi	Sains Komputer	2022
5	buku e	Eka	Erlangga	2024

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mengintegrasikan pemrograman PHP dengan basis data MySQL melalui server lokal Laragon untuk menampilkan data secara dinamis ke dalam halaman web. Proses pengerjaan meliputi pembuatan database akademik dan struktur tabel buku dengan lima kolom di HeidiSQL, penentuan kunci primary key berbasis auto-increment, serta pengisian data menggunakan kueri INSERT INTO. Melalui implementasi berkas koneksi modular (conn.php) dan perulangan foreach pada skrip tampilan

(tampil_buku.php), data dari database dapat dipanggil, diolah, dan disajikan ke dalam tabel HTML dengan rapi sekaligus memberikan pemahaman fungsional mengenai cara kerja sistem aplikasi web berbasis data.

E. Daftar Pustaka

- [1] R. Habibi dan R. Aprillian, *Tutorial Pembuatan Aplikasi dengan PHP, MySQL, dan HeidiSQL*, Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.
- [2] A. Solichin, *Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL*, Jakarta: Penerbit Budi Luhur, 2016.
- [3] S. Anwar, "Integrasi Database MySQL Menggunakan Ekstensi MySQLi pada Pemrograman PHP," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, vol. 7, no. 2, hlm. 145-152, Jul. 2021.
- [4] Laragon, "Laragon Documentation: Managing MySQL Databases with HeidiSQL," *Laragon Org*, 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://laragon.org/docs/>. [Diakses: 25-Mei-2026].
- [5] Oracle Corporation, "MySQL 8.4 Reference Manual: Connectors and APIs - MySQLi," *MySQL Documentation*, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Diakses: 25-Mei-2026].